НАО «КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБЫЛКАСА САГИНОВА»

Кафедра Кибербезопасности и искусственного интеллекта

Лабораторная работа № 3

по дисциплине «Безопасность Баз данных»

Тема:«Работа с утилитой SQLCMD»

Специальность: 6В06301 – «Системы информационной безопасности»

Принял: ст.преп.
Жакина М.М.
Выполнил:
СИБ 23-7 Гутникевич Е.А.

Караганда 2026

Задания

Задача №1 подключение к БД и вывести результат на экран

>sqlcmd –U <учетная запись> -P <пароль> -d <БД>

1> select * from material

2> go

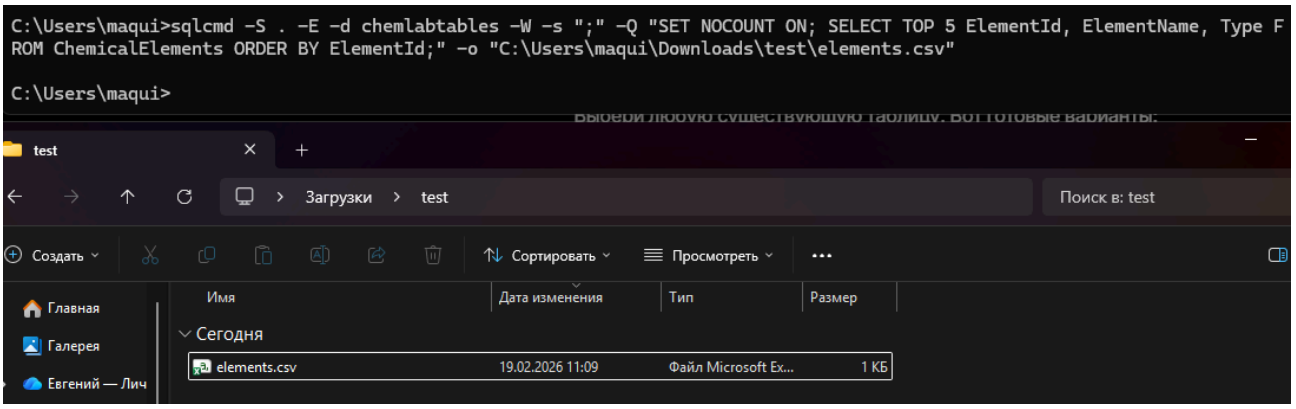
```
1> SELECT * FROM Melts
2> GO
```

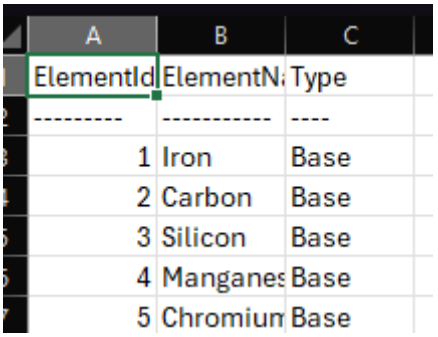
```
C:\Users\maqui>sqlcmd -S . -E -d chemlabtables
1> SELECT * FROM Melts
2> GO
MeltId      GradeId     EmployeeId  DepartmentId FurnaceId   Date            Note
uantityInTons
----------- ----------- ----------- ------------ ----------- ---------------- --------------------------------
-------------
          1           1           1            1           2       2026-12-31 admин обновил 2026-02-06 23:38:05
       1.00
          2           1           1            1           2       2024-01-02 Standard melt
      12.00
          3           2           2            2           3       2025-02-03 Test melt
      15.75
          4           2           2            2           4       2025-02-01 NULL
      14.20
          5           3           3            3           3       2023-02-05 High quality
      11.00
          6           3           3            3           4       2023-03-06 Standard
      13.50
          7           4           4            4           5       2023-04-07 NULL
       9.80
          8           4           4            4           6       2025-05-08 Experimental
      10.25
          9           5           5            5           3       2025-06-09 Low sulfur
      12.60
         10           5           5            5           8       2025-06-10 NULL
      11.40
         11           6           6            6           5       2023-06-11 Alloy test
      14.00
         12           6           6            6           4       2025-06-12 High Mo
      13.20
         13           7           7            7          10       2025-07-13 NULL
      15.00
         14           7           7            7           8       2023-08-01 Standard alloy
      12.80
         15           8           8            8           9       2025-09-15 Special grade
      11.50
         16           8           8            8          10       2024-10-16 NULL
      10.90
         17           9           9            9           3       2025-11-17 Custom melt
      13.10
         18           9           9            9          10       2025-11-18 NULL
      12.30
         19          10          10           10           1       2023-12-19 Final test
      14.50
         20          10          10           10           7       2025-12-20 High volume
      15.20
         21           1           1            1           1       2026-02-06 NULL
       7.50

(обработано строк: 21)
```

Задача №2 подключение к БД, чтение скрипта и выгрузка результата в файл

>sqlcmd -S <имя сервера> -U <имя пользователя> -P <пароль> -d <БД> -Q "SELECT * FROM material;" -o c:\temp\db.txt

```
sqlcmd -S . -E -d chemlabtables -W -s ";" -Q "SET NOCOUNT ON; SELECT TOP 5 ElementId, ElementName, Type FROM ChemicalElements ORDER BY ElementId;" -o "C:\Users\maqui\Downloads\test\elements.csv"
```

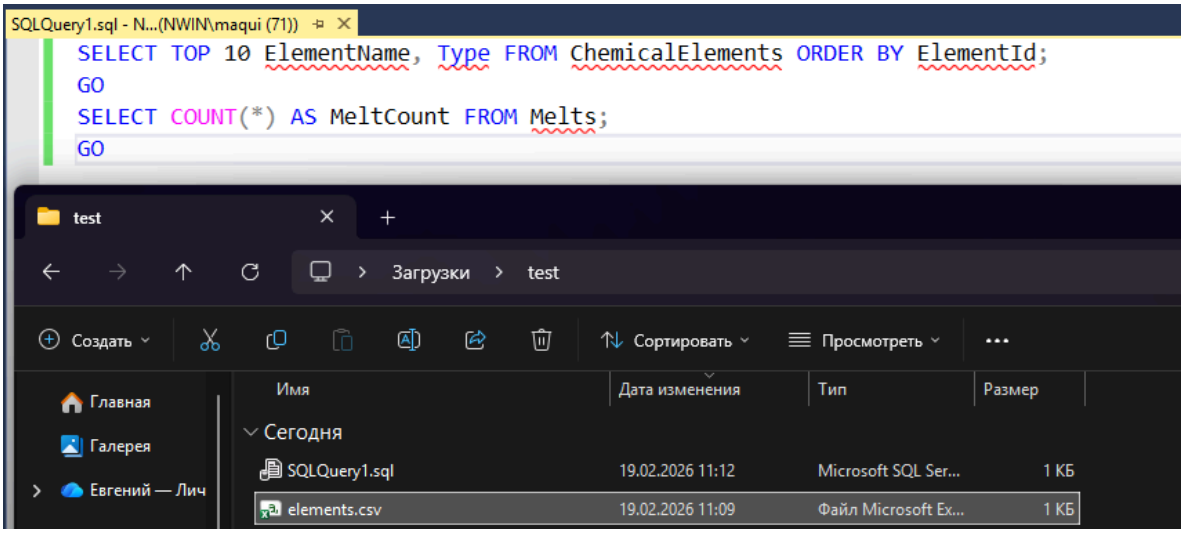




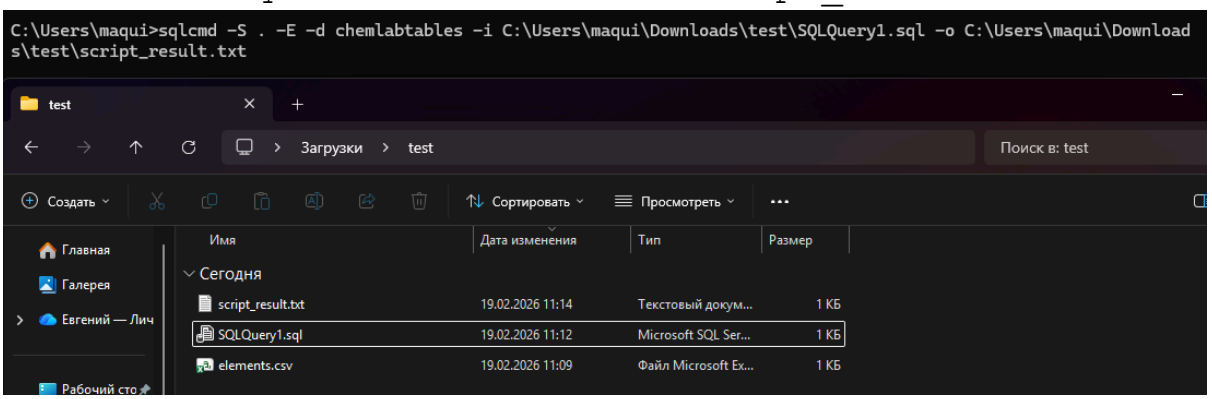
A	B	C
ElementId	ElementN	Type
---------	----------	----
1	Iron	Base
2	Carbon	Base
3	Silicon	Base
4	Manganes	Base
5	Chromium	Base

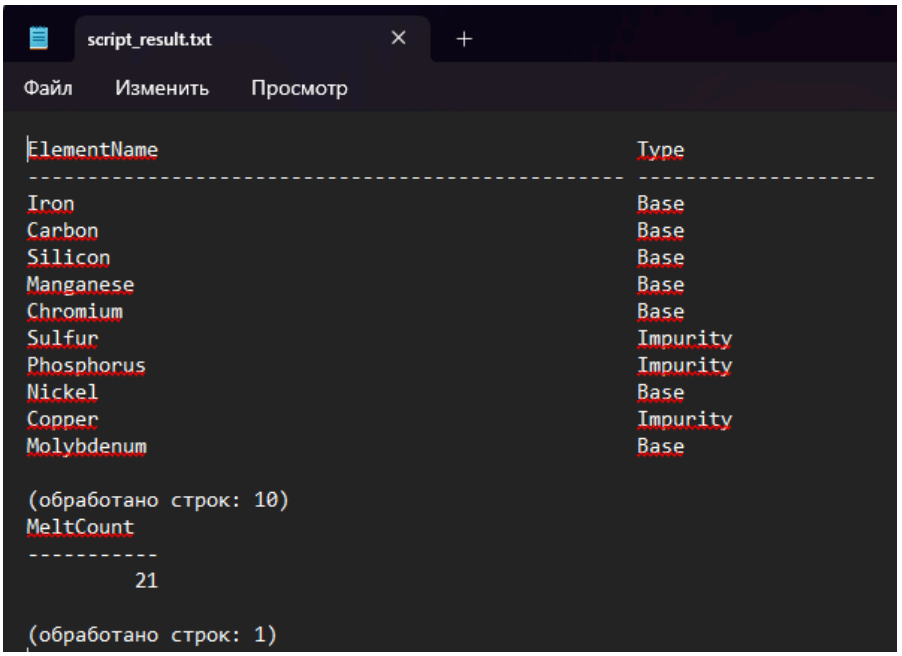
Задача №3 Подключить именованный экземпляр SQL Server с использованием доверенной проверки подлинности и выполнить последовательность команд из входного файла, отображая результаты команды в выходном файле:

>sqlcmd -S <имя сервера> -U <имя пользователя> -P <пароль> -d <БД> -i C:\temp\sqlscript.sql -o c:\temp\db.txt




```
sqlcmd -S . -E -d chemlabtables -i C:\Users\maqui\Downloads\test\SQLQuery1.sql -o C:\Users\maqui\Downloads\test\script_result.txt
```





script_result.txt

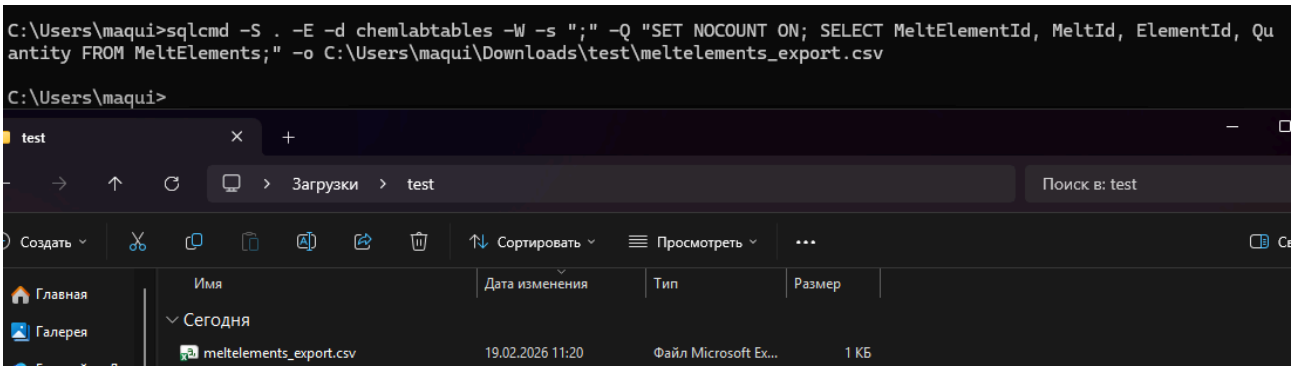
Файл Изменить Просмотр

```
ElementName                                        Type
-------------------------------------------------- --------------------
Iron                                               Base
Carbon                                             Base
Silicon                                            Base
Manganese                                          Base
Chromium                                           Base
Sulfur                                             Impurity
Phosphorus                                         Impurity
Nickel                                             Base
Copper                                             Impurity
Molybdenum                                         Base

(обработано строк: 10)
MeltCount
-----------
         21

(обработано строк: 1)
```

Задача №4. Выполнить экспорт данных из своей базы данных в файл (CSV) и выполнить импорт данных из файла в таблицу с помощью утилиты SQLCMD , подтвердив результат проверочными запросами.

```
sqlcmd -S . -E -d chemlabtables -Q "CREATE TABLE dbo.TestImportAuto (MeltElementId INT, MeltId INT, ElementId INT, Quantity DECIMAL(10,2));"
```

```
sqlcmd -S . -E -d chemlabtables -W -s ";" -Q "SET NOCOUNT ON; SELECT MeltElementId, MeltId, ElementId, REPLACE(CAST(Quantity AS VARCHAR(20)), ',', '.') AS Quantity FROM MeltElements;" -o "C:\Users\maqui\Downloads\test\meltelements_fixed.csv"
```



	A	B	C	D
1	MeltEleme	MeltId	ElementId	Quantity
2	----------	------	---------	--------
3	1	1	1	96.50
4	2	1	2	.15
5	3	2	1	95.20
6	4	2	5	янв.50
7	5	3	1	94.80
8	6	3	6	.03
9	7	4	1	94.00
10	8	4	7	.02
11	9	5	1	93.50
12	10	5	8	1.00
13	11	6	1	92.80
14	12	6	9	.07
15	13	7	1	91.50
16	14	7	10	.30
17	15	8	1	90.20
18	16	8	5	фев.50
19	17	9	1	89.80
20	18	9	6	.04
21	19	10	1	88.50
22	20	10	7	.03

```
sqlcmd -S . -E -d chemlabtables -Q "BULK INSERT dbo.TestImportAuto FROM 'C:\Users\maqui\Downloads\test\meltelements_fixed.csv' WITH (FIRSTROW=1, FIELDTERMINATOR=';', ROWTERMINATOR='0x0a', CODEPAGE='65001');"
```

```
C:\Users\maqui>sqlcmd -S . -E -d chemlabtables -Q "BULK INSERT dbo.TestImport FROM 'C:\Users\maqui\Downloads\test\meltel
ements_export.csv' WITH (FIRSTROW=1, FIELDTERMINATOR=';', ROWTERMINATOR='0x0d0a', CODEPAGE='1251');"
Сообщение 4864, уровень 16, состояние 1, сервер nwin, строка 1
Ошибка преобразования массовой загрузки данных (несоответствие типов или недопустимый символ для указанной кодовой стран
ицы) в строке 1, столбце 1 (MeltElementId).
Сообщение 4864, уровень 16, состояние 1, сервер nwin, строка 1
Ошибка преобразования массовой загрузки данных (несоответствие типов или недопустимый символ для указанной кодовой стран
ицы) в строке 2, столбце 1 (MeltElementId).

C:\Users\maqui>sqlcmd -S . -E -d chemlabtables -Q "SELECT TOP 10 * FROM dbo.TestImport;"
MeltElementId MeltId      ElementId   Quantity
------------- ----------- ----------- -----------
            1           1           1       96.50
            2           1           2         .15
            3           2           1       95.20
            4           2           5        1.50
            5           3           1       94.80
            6           3           6         .03
            7           4           1       94.00
            8           4           7         .02
            9           5           1       93.50
           10           5           8        1.00

(обработано строк: 10)
```

nwin.chemlabtables - dbo.TestImport | SQLQuery1.sql - N...(NWIN\maqui (77

	MeltElementId	MeltId	ElementId	Quantity
▶	1	1	1	96,50
	2	1	2	0,15
	3	2	1	95,20
	4	2	5	1,50
	5	3	1	94,80
	6	3	6	0,03
	7	4	1	94,00
	8	4	7	0,02
	9	5	1	93,50
	10	5	8	1,00
	11	6	1	92,80
	12	6	9	0,07
	13	7	1	91,50
	14	7	10	0,30
	15	8	1	90,20
	16	8	5	2,50
	17	9	1	89,80
	18	9	6	0,04
	19	10	1	88,50
	20	10	7	0,03
*	NULL	NULL	NULL	NULL

```
select * from TestImport
```

135 %

Результаты | Сообщения

	MeltElementId	MeltId	ElementId	Quantity
1	1	1	1	96.50
2	2	1	2	0.15
3	3	2	1	95.20
4	4	2	5	1.50
5	5	3	1	94.80
6	6	3	6	0.03
7	7	4	1	94.00
8	8	4	7	0.02
9	9	5	1	93.50
10	10	5	8	1.00
11	11	6	1	92.80
12	12	6	9	0.07
13	13	7	1	91.50
14	14	7	10	0.30
15	15	8	1	90.20
16	16	8	5	2.50
17	17	9	1	89.80
18	18	9	6	0.04
19	19	10	1	88.50
20	20	10	7	0.03